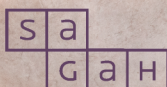


FUNDAMENTOS DE FINANÇAS

Silvano Antonio Alves Pereira Junior



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Risco e retorno

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Identificar os níveis de liquidez e solvência de uma organização.
- Definir os parâmetros de rentabilidade e risco de uma empresa.
- Correlacionar as decisões de investimento com rentabilidade e risco.

Introdução

As diferentes medidas de risco e retorno e as relações entre elas são assuntos estudados pela economia, pela matemática e por outras disciplinas há muito tempo, tanto pela sua importância nas decisões que um administrador precisa realizar quanto pela necessidade do investidor de entender os níveis de risco e retorno dos investimentos. Entender as medidas de risco e de retorno e as suas relações é algo essencial em finanças.

Neste capítulo, você verá como o risco pode se apresentar com diferentes nuances para administradores e investidores, aprenderá a calcular alguns dos principais indicadores de risco e retorno, ferramentas extremamente úteis na tomada de decisões e, por fim, entenderá a interdependência do risco e retorno na tomada de decisão por parte de administradores e investidores.

1 Níveis de liquidez e solvência

Para começar, é importante que você entenda, ao menos no âmbito conceitual, os termos risco e retorno, pois eles estarão presentes em cada cena deste capítulo. Neste texto, a palavra retorno trará a ideia dos ganhos totais que se pode ter com um investimento em um determinado período. Em contrapartida, o termo risco estará associado à possibilidade de perda financeira de um investimento em um determinado período de tempo. Mais adiante, você verá que, na verdade, o risco de um investimento pode ser analisado sob a ótica da variabilidade dos retornos do investimento.

Postos esses termos, é essencial entender que administradores precisam, por diversas vezes, escolher os investimentos que alcancem o objetivo de maximizar o valor presente das ações da empresa. Nessas escolhas é essencial que o administrador entenda os diferentes aspectos de risco que a decisão pode apresentar para a empresa e para os investidores.

Liquidez e solvência

Muitas vezes, esses termos são tratados como iguais. Apesar de representarem ideias que se relacionam, são palavras com significados diferentes.

A solvência diz respeito ao estado de uma empresa que se encontra em plena capacidade de cumprir as suas obrigações financeiras a partir dos recursos que constituem o seu ativo. De forma resumida, podemos dizer que uma empresa é solvente quando os seus ativos são maiores que os seus passivos. No entanto, a liquidez, segundo Gittman (2010), está relacionada à capacidade da empresa de cumprir as obrigações de curto prazo à medida que elas vencem. Cabe dizer que a palavra liquidez é utilizada também para se referir a investimentos que podem ser liquidados imediatamente.

É comum medir o nível de solvência, ou solvibilidade, de uma empresa por meio dos índices de liquidez e dos índices de solvência de longo prazo. Veja uma breve descrição seguindo o que é apresentado por Ross *et al.* (2013) a respeito dos principais índices:

- Índice de liquidez corrente: quociente entre o ativo circulante e o passivo circulante. Este índice mostra a capacidade da empresa de honrar as suas obrigações no curto prazo.
- Índice de liquidez imediata (ou liquidez seca): semelhante ao anterior, porém descontando do ativo circulante o estoque. Ele tenta também medir a capacidade da empresa de pagar as suas contas no curto prazo, porém, apenas levando em conta o caixa e os valores a receber.
- Índice de endividamento total: quociente entre o total do passivo circulante e não circulante dividido pelo ativo total. Este índice leva em conta todas as dívidas, todos os vencimentos e todos os credores.
- Índice de cobertura de juros: quociente entre o lucro antes de juros e o imposto de renda e os juros. Esse valor tenta captar a capacidade da empresa de cumprir no futuro com as suas obrigações de pagamentos de juros.

Observe que todos esses números tentam, sob diferentes aspectos, captar ou resumir informações sobre os diferentes níveis de solvência de uma empresa. Todos eles buscam auxiliar o administrador no monitoramento da empresa.

A situação em que a empresa não tem rendimentos suficientes para prover o pagamento de suas obrigações é chamada insolvência. Essa situação pode estar muitas vezes associada a uma má gestão do capital de giro ou a erros ao calcular as provisões necessárias. Finalmente, o estado de insolvência de uma empresa pode levá-la a um processo de recuperação, e caso este não seja bem-sucedido, pode findar com a falência da empresa.

Outros fatores de risco para a empresa e investidores

Os níveis de liquidez e solvência de uma empresa são importantes indicadores de sua saúde financeira. São também medidas de risco, visto que tentam mensurar o quão apta a empresa estará em honrar os seus compromissos financeiros. Entretanto, essas não são as únicas maneiras pelas quais o risco se apresenta. Veja que, como apresentado em Gitman (2010), existem diferentes fatores de risco para empresas e investidores. Dentre os principais fatores, podemos destacar os seguintes:

- **Risco operacional:** risco associado às atividades operacionais da empresa e à capacidade da empresa de honrar as suas obrigações financeiras (p. ex., pagamento de salários e fornecedores). Esse tipo de risco pode ser analisado na estabilidade da receita e no equilíbrio que a empresa deve buscar na relação entre seus custos fixos e variáveis.
- **Risco financeiro:** risco relacionado à capacidade da empresa de honrar suas obrigações financeiras (p. ex., pagamento de juros a credores). Imagine que a empresa seja pega de surpresa por uma crise econômica que afetou drasticamente o seu fluxo de caixa. Ela poderia ficar sem condições de pagar juros, que vencem no final do mês, a um debenturista. O não pagamento da dívida, em seu vencimento, influenciaria não apenas o *rating* da empresa (prejudicando futuras emissões de dívida), como também a sua relação com o investidor.

Da perspectiva do investidor, podemos destacar os seguintes fatores de risco:

- **Risco da taxa de juros:** risco associado a alterações nas taxas de juros praticadas pelo mercado. Um aumento na taxa de juros tende a diminuir

os retornos do investimento, enquanto uma queda nas taxas pode tornar o investimento ainda mais atrativo para o acionista.

- **Risco de liquidez:** risco que o investidor assume quanto à possibilidade de não conseguir liquidar o investimento a um preço razoável. De maneira mais geral, o conceito de liquidez, para um ativo, envolve a facilidade que um agente tem de liquidar o ativo (convertendo-o em moeda, bem mais líquido) rapidamente sem grandes alterações no preço.
- **Risco de mercado:** parcela de risco associada à possibilidade de que o investimento perca valor devido a fatores que independem do investimento.

Em face desses diferentes fatores de risco, administradores e acionistas buscam tomar as melhores decisões.

Existem, ainda, as diferentes formas como cada pessoa se relaciona com o risco. Enquanto alguns administradores podem ser predispostos a assumir riscos maiores na busca por retornos maiores, também existem aqueles que são fortemente avessos ao risco, procurando na maior parte do tempo por investimentos mais seguros. A Figura 1 representa os três principais perfis quanto ao retorno adicional exigido para assumir novos riscos: avesso, indiferente e propenso.

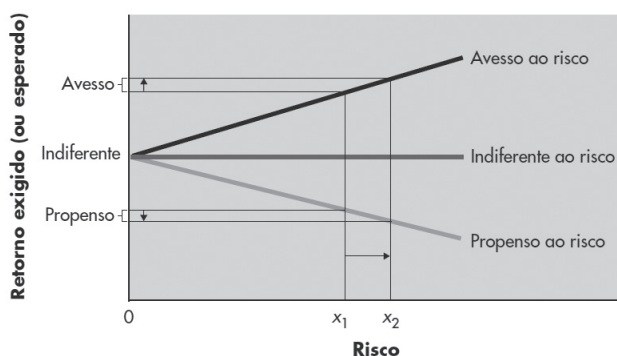


Figura 1. Preferências quanto ao risco.

Fonte: Gitman (2010, p. 207).

Em essência, o gráfico ilustra que o administrador avesso ao risco exigirá retornos maiores para assumir mais riscos. Esse costuma ser o perfil dominante entre administradores de empresas. O indiferente, tão claro quanto o nome possa indicar, não exige retornos adicionais para assumir novos riscos.

Por fim, o administrador de perfil propenso ao risco exige menos retornos ao assumir novos riscos. Certamente, um perfil indesejável para a liderança em uma empresa.

2 Parâmetros de rentabilidade e risco de uma empresa

Com as definições conceituais de risco e retorno em mãos, e um entendimento dos principais fatores de risco que afetam as ações de administradores e acionistas, você aprenderá agora algumas das principais medidas de risco e retorno e como calculá-las.

Cálculo do retorno

Como foi definido no início, retornos envolvem os ganhos totais que um investimento pode gerar em um determinado período de tempo. Esses podem ser de dois tipos: valorização do ativo e distribuição de dinheiro ao investidor (p. ex., pagamento de dividendos e juros sobre capital). De forma condensada, tem-se:

$$\text{Retorno} = (\text{valorização do ativo}) + (\text{distribuição de dinheiro ao investidor})$$



Exemplo

Paulo adquiriu 1.000 ações da empresa de *holding* Itaúsa (ITSA3), no fim de 2017, ao preço de R\$ 8,00 por ação. Durante o ano de 2018, a Itaúsa pagou um total de R\$ 0,78 em dividendos por ação, tendo encerrado o ano com um preço por ação de R\$ 9,00. Dessa maneira, Paulo teve um retorno total, no ano de 2018, dado pela valorização de R\$ 1,00 por ação mais os R\$ 0,72 de dividendos. Portanto:

$$\text{Retorno} = 1.000 \times \text{R\$ } 1,72 = \text{R\$ } 1.720,00$$

Assim, podemos resumir o retorno monetário do ativo na seguinte expressão:

$$r_t = q \times (P_t - P_{t-1} + D_t)$$

onde:

- r_t : retorno para o período t .
- q : quantidade do ativo mantida durante o período t .
- P_t : preço unitário do ativo para o período t .
- P_{t-1} : preço unitário do ativo para o período $t-1$.
- D_t : dinheiro recebido pelo investidor no período t .

O retorno total, ou monetário, pode não ser a melhor escolha para representar a rentabilidade de um ativo. Quando é necessário comparar a rentabilidade de dois investimentos, por exemplo, é muito mais útil utilizar valores percentuais. Utilizamos, então, a taxa de retorno.

A taxa de retorno de um investimento é definida como:

$$r_t = \frac{(P_t - P_{t-1}) + D_t}{P_{t-1}}$$

Esse número mensura, em termos percentuais, o retorno em relação ao preço do ativo. Veja o exemplo a seguir.



Exemplo

Continuando com o exemplo anterior, Paulo teria obtido, no ano de 2018, uma taxa de retorno de:

$$r = \frac{(9,00 - 8,00) + 0,72}{8,00} = \frac{1,72}{8,00} = 0,2150 \text{ ou } 21,5\%$$

Garantindo, assim, para Paulo, uma excelente rentabilidade naquele ano. Observe, ainda, que se calculássemos a razão entre o retorno monetário que Paulo obteve, R\$ 1.720,00, pelo capital que alocou inicialmente nos ativos: $1.000 \times \text{R\$ } 8,00 = \text{R\$ } 8.000,00$, obteríamos o mesmo resultado. Veja:

$$r = \frac{1720}{8000} = 0,2150 \text{ ou } 21,5\%$$

A taxa de retorno, ou o retorno percentual do investimento, permite termos uma ideia melhor da rentabilidade que o investimento proporcionou em termos relativos. Os retornos de um ativo podem variar ao longo do tempo e entre ativos (ou categorias de ativos). Nada garante que as ações da Itaúsa, utilizadas no

exemplo anterior, continuaram a apresentar resultados tão expressivos nem que continuaram com resultados negativos no próximo período. Esta é uma das principais características do risco de um ativo: a variabilidade dos retornos esperados.

Imagine o seguinte cenário. As ações da empresa fictícia Brazilian Coffee S.A., que comercializa produtos ligados ao café, teve os seguintes retornos nos últimos 10 anos:

Ano	Retorno (%)
2009	26,05
2010	-6
2011	4,20
2012	8,10
2013	10
2014	6,15
2015	-3,10
2016	5
2017	6,3
2018	12,5

Os retornos dos ativos alternaram entre anos excelentes, como o de 2009, e anos com resultados negativos, como em 2010 e 2015. Mas como poderíamos responder à seguinte pergunta: qual é a melhor aproximação que poderíamos dar para o retorno das ações em dado ano? A resposta a esta pergunta passa pelo cálculo do retorno médio ($\bar{r}$).

De forma geral, o retorno médio ($\bar{r}$) de uma série de retornos $r_1, r_2, \dots, r_n$ é dado por:

$$\bar{r} = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n r_i$$

No caso das ações da Brazilian Coffee, temos:

$$\bar{r} = \frac{1}{10} \times [(26,05) + (-6) + (4,20) + (8,10) + (10) + (6,15) + (-3,10) + (5) + (6,3) + (12,5)]$$

$$\bar{r} = \frac{1}{10} \times 69,2 = 6,92\%$$

Este número nos diz que os ativos da Brazilian Coffee apresentaram, em média, uma rentabilidade de 6,92% ao ano, para essa janela de tempo de 10 anos.

Agora, você verá um pouco sobre o cálculo de uma medida do risco de um ativo, mas em breve voltaremos a falar dos retornos.

Cálculo do risco

Você já foi apresentado, nas seções anteriores, à ideia de que o risco de um investimento está relacionado à variabilidade que os retornos desse pode apresentar. Já aprendeu, também, na seção anterior, como calcular a taxa de retorno e o retorno médio (ou retorno esperado) de um ativo. Agora, utilizará esse conhecimento para calcular uma importante medida do risco de um investimento: o desvio padrão.

O desvio padrão é uma estatística que tenta capturar informações sobre a volatilidade de um conjunto de dados. Aqui, estaremos preocupados com a volatilidade dos retornos de um ativo.

Dados os retornos $r_1, r_2, \dots, r_n$ de um ativo, e as médias desses retornos $\bar{r}$, o desvio padrão desses retornos é definido como sendo os números:

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(r_i - \bar{r})^2}{n-1}}$$

Veja o exemplo a seguir.

Como você pode ver na Figura 2, alguns valores estão mais próximos do retorno médio, enquanto alguns se encontram distantes. Esse tipo de gráfico é conhecido como gráfico de dispersão. Observe que o retorno de 26,05% no



Exemplo

Vamos calcular o desvio padrão dos retornos da Brazilian Coffee apresentados anteriormente. Para facilitar a compreensão, vamos repetir a tabela, indexando os retornos e realizando a primeira etapa do cálculo, onde calculamos $(r_i - \bar{r})^2$. Aqui, vamos utilizar os valores em formato decimal, isto é, 26,05% é equivalente a 0,2605. Usaremos também quatro casas decimais para evitar erros de arredondamento.

Lembrando que $\bar{r} = 0,0692$, tem-se:

Ano	Retorno %	r_i	$(r_i - \bar{r})$	$(r_i - \bar{r})^2$
2009	26,05%	0,2605	0,1913	0,0366
2010	-6%	-0,0600	-0,1292	0,0167
2011	4,20%	0,0420	-0,0272	0,0007
2012	8,10%	0,8100	0,0118	0,0001
2013	10%	0,1000	0,0308	0,0009
2014	6,15%	0,0615	-0,0077	0,0001
2015	-3,10%	-0,0310	-0,1002	0,0100
2016	5%	0,0500	-0,0192	0,0004
2017	6,3%	0,0630	-0,0062	0,0000
2018	12,5%	0,1250	0,0558	0,0031

Somando os termos da última coluna e dividindo por $10 - 1 = 9$, obtemos:

$$\sigma = \sqrt{\frac{0,0687}{9}} = \sqrt{0,0076} = 0,0874 \text{ ou } 8,74\%$$

Este número nos diz que, embora os retornos da Brazilian Coffee tenham um valor médio de 6,92%, estão dispersos em torno da média cerca de 8,74%. A Figura 2 apresenta no eixo horizontal os anos e, no eixo vertical, o retorno percentual da Brazilian Coffee no respectivo ano.

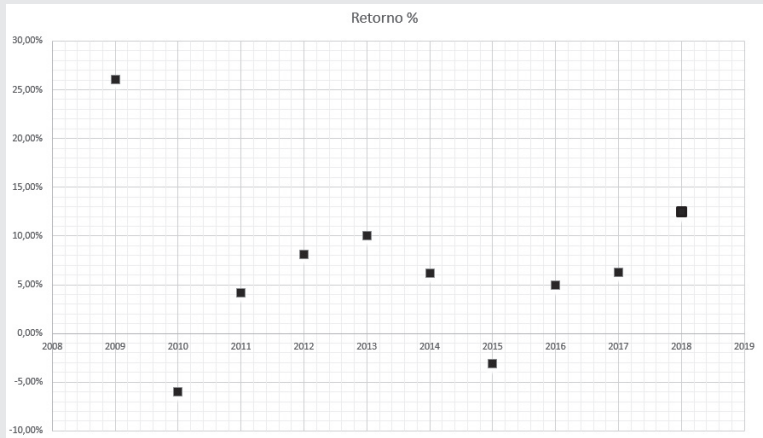


Figura 2. Retornos em % da Brazilian Coffee.

ano de 2009 está muito mais distante da média que os demais. Valores como esse costumam ser referidos como *outliers*. É essencial entender valores assim, uma vez que eles influenciam fortemente medidas como a média e o desvio padrão. Existe também a possibilidade de se calcular o retorno médio e o desvio padrão dos retornos associando a probabilidade de que um determinado retorno ocorra em um determinado período.

3 Decisões de investimento com rentabilidade e risco

Munido dessas medidas de risco e retorno, você poderá agora analisar diferentes ativos sob a perspectiva delas.

Como você estudou na primeira seção, diferentes gestores/investidores têm diferentes níveis de exigência quanto ao retorno necessário por risco adicional. Conhecendo essas características e as medidas de risco e retorno, um administrador, ou um investidor, pode escolher entre a vasta gama de investimentos disponíveis.

Veja, a seguir, uma tabela com os retornos da principal concorrente da Brazilian Coffee, a Coffee Plus, entre os anos de 2009 e 2018.

Ano	Retorno (%)
2009	6,0
2010	-0,5
2011	7,10
2012	6,10
2013	9
2014	6,85
2015	3,0
2016	7,5
2017	6,4
2018	8,5

Realizando cálculos semelhantes ao que foram feitos no caso da Brazilian Coffee, pode-se chegar aos seguintes dados para a Coffee Plus:

$$\bar{r} = 6\%$$

e

$$\sigma = 2,81\%$$

A tabela a seguir resume estes dados para que possamos compará-los.

Empresa	$\bar{r}$	σ
Brazilian Coffee	6,92%	8,74%
Coffee Plus	6%	2,81%

Olhando rapidamente para esses números, podemos ver que a primeira empresa apresentou retorno médio pouco maior que o da Coffee Plus. Porém, tem-se uma redução da volatilidade dos retornos de 8,74% para 2,81%. Aqui cabe uma pergunta: a redução de risco no segundo ativo é suficiente para justificar, aos olhos de um gestor ou investidor, a redução na rentabilidade?

Além da percepção pessoal de cada administrador, existem algumas medidas que tentam sintetizar risco e retorno em um único número. Uma delas é o coeficiente de variação, o qual utilizaremos para responder à pergunta anterior.

Coeficiente de variação

O coeficiente de variação é uma estatística que tenta entender o risco (desvio padrão) de um ativo em relação ao retorno médio. Ele é definido por:

$$CV = \frac{\sigma}{\bar{r}}$$

Quanto maior for o retorno esperado em relação à volatilidade, menor será o coeficiente de variação. Em contrapartida, um coeficiente de variação com valor alto indica que a volatilidade dos retornos é grande se comparada com o retorno médio do ativo.

Para o exemplo anterior, comparando a Brazilian Coffee com a Coffee Plus, temos:

Brazilian Coffee:

$$CV = \frac{8,74}{6,92} = 1,26$$

Coffee Plus:

$$CV = \frac{2,81}{6,00} = 0,46$$

Portanto, esta relação risco/retorno parece ter sido muito mais favorável nos ativos da Coffee Plus.

Redução do risco através da diversificação

Imagine por um instante que, ao invés de escolher entre dois ativos, você optasse por alocar uma parte do seu capital em cada um deles. Você estaria provavelmente realizando o que é conhecido como diversificação de carteira ou diversificação de portfólio.

A ideia central é que, ao combinar ativos com diferentes níveis de risco e retorno, é possível construir um portfólio (carteira formada por diferentes ativos) que atenda às necessidades quanto ao nível de exposição ao risco.



Exemplo

Considere um investidor que tenha montado um portfólio aplicando 40% do seu capital nos papéis da Brazilian Coffee e 60% nas ações da Coffee Plus. Quais seriam os valores do retorno médio, do desvio padrão e do coeficiente dessa carteira?

Para começar, você pode imaginar a carteira (C) como um ativo em que 40% do retorno vem das ações da Brazilian Coffee (A) e 60% das ações da Coffee Plus (B). Teríamos, portanto:

Ano	A — Retorno (%)	B — Retorno (%)	C — Retorno (%)
2009	26,05	6,0	14,02
2010	-6	-0,5	-2,75
2011	4,20	7,10	5,94
2012	8,10	6,10	6,90
2013	10	9	9,4
2014	6,15	6,85	6,57
2015	-3,10	3,0	0,56
2016	5	7,5	6,5
2017	6,3	6,4	6,36
2018	12,5	8,5	10,10

Podemos calcular, então, o retorno médio e o desvio padrão para o ativo C equivalentes à carteira. Observe que o retorno em cada ano, do ativo C, é igual à média ponderada dos retornos dos ativos A e B. Calculando o retorno médio do ativo C, obtemos:

$$\bar{r} = \frac{1}{10} \times (14,02 - 2,75 + 5,94 + 6,9 + 9,4 + 6,57 + 0,56 + 6,5 + 6,36 + 10,10) = 6,37\%$$

E com esse valor em mãos, podemos calcular o seu desvio padrão, que é $\sigma = 4,69\%$.

Observe que a carteira acaba criando um portfólio ponderado dos dois ativos. Carteira cujo coeficiente de variação é dado por:

$$CV = \frac{4,69}{6,37} = 0,7363$$

Indicando, para essa carteira, uma relação entre risco e retorno menor do que a da Brazilian Coffee, mas maior que a da Coffee Plus.

A diversificação do exemplo anterior é uma variação entre ativos de um mesmo setor. Estes ativos acabam tendo, portanto, curvas de retorno bem parecidas. Nesse caso, o investidor está menos exposto ao risco de uma empresa em particular, mas continua totalmente exposto ao risco de um único setor (como poderiam ser os resultados para esse investidor caso uma severa seca prejudicasse os resultados das empresas com ligação ao mercado de café?).

Vê-se em Brealey, Myers e Allen (2018) que diversos estudos corroboram a importância da diversificação. Talvez, um dos mais importantes seja o trabalho de Harry Max Markowitz, economista estadunidense, sobre a construção de portfólios de investimentos que forneçam o maior retorno esperado para um determinado nível de risco. Esse trabalho, que deu origem à teoria moderna de portfólio e proporcionou a Markowitz ser laureado com o Prêmio Nobel de Economia em 1990 (junto com William Forsyth Sharpe e Merton Howard Miller), fornece um *framework* para a seleção de portfólios formados por ativos de diferentes classes: ações, debêntures ou mesmo opções.

Voltando ao caso das ações, de forma geral, a diversificação é muito mais eficiente quando realizada com ativos que têm curvas de retornos distintas, o que tipicamente ocorre ao escolher ativos de ramos empresariais diferentes.



Fique atento

Ao adicionar ativos de diferentes setores em um portfólio, você estará amenizando o efeito do risco setorial em sua carteira. Entretanto, estudos sugerem que o benefício marginal da adição de um novo ativo reduz rapidamente, sendo que, no mercado de ações, por exemplo, o impacto é praticamente nulo em uma carteira com mais de 30 ações.

Existem diversos outros indicadores que tentam sintetizar a relação entre risco e retorno de maneira a auxiliar na tomada de decisões. Dentre eles, merece destaque o índice de Sharpe, sobre o qual você pode ler na obra de Ross (2013).



Referências

BREALEY, R. A.; MYERS, S. C.; ALLEN, F. *Princípios de finanças corporativas*. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 2018.

GITMAN, L. J. *Princípios de administração financeira*. 12. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

ROSS, S. A. et al. *Fundamentos de administração financeira*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

Leitura recomendada

CHEROBIN, A. P. M. S.; LEMES JR, A. B.; RIGO, C. M. *Administração financeira: princípios, fundamentos e práticas financeiras*. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.



Fique atento

Os *links* para *sites* da *web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS